Part 4

APRENDE SQL

Relación de Datos

JOINS



APRENDE SQL
JOINS

Para saber quién produce cada éxito necesitamos unir la información de estas dos Tablas:

Tabla A – Novelas

Novela_ID	Titulo
1	Rubí
2	Teresa
3	La Reina del Flow
4	Pasión de Gavilanes
5	Betty la Fea

Tabla B – Productores

Protagonista_ID	Nombre	Novela_ID
1	Rubí Pérez	1
2	Teresa Chávez	2
3	Actor Desconocido	NULL
4	Rosario Montes	4
5	Ana María	NULL

¿Por qué necesitamos JOINs?

Problema

En el análisis de datos real, la información casi nunca está en una sola tabla. Las bases de datos separan los datos en varias tablas para ser más eficientes, pero eso genera que los datos esten separados.

La Solución:

Usamos JOINs, que permiten conectar tablas relacionadas mediante columnas en común.

Conceptos Claves Previos

- Clave Primaria (PK) : Es el identificador único de cada fila dentro de una tabla.
  - Ejm: Columna **Novela_ID** en la tabla Novelas y la columna **Protagonista_ID** en la tabla **Protagonsitas**

- Clave Foránea (FK): Es una columna que conecta una tabla con otra usando su clave primaria.
  - Ejm: Columna **Novela_ID** en la tabla **Protagonistas.**

APRENDE SQL
JOINS

INNER JOIN (coincidencias entre tablas)

Problema:

Queremos ver novelas con sus protagonistas, pero solo cuando ambos datos existen en las dos tablas.

La Solución:

Inner Join muestra solo las filas donde existe coincidencia en **ambas tablas.**

Selecciona

la columna Titulo de la tabla Novelas

y la columna Nombre de la tabla Protagonistas

```
SELECT  Novelas.Titulo,  Protagonistas.Nombre
FROM Novelas
INNER JOIN Protagonistas
ON Novelas.Novela_ID = Protagonistas.Novela_ID;
```

Definimos nuestra tabla base (izquierda)

Cruza la información con la segunda tabla (Derecha)

Indica qué columnas conectan las tablas

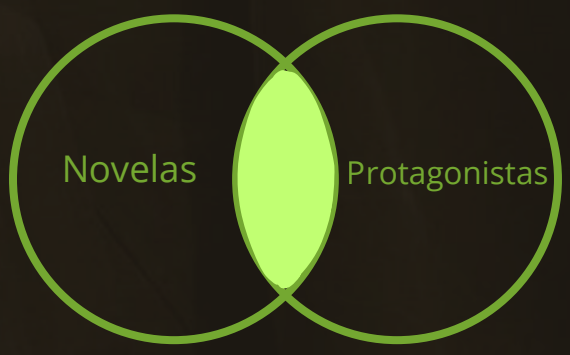
une las filas cuando la columna "Novela_ID" de ambas tablas es igual

Resultado:

Resultados | Mensajes

	Titulo	Nombre
1	Rubí	Rubí Pérez
2	Teresa	Teresa Chávez
3	Pasión de Gavilanes	Rosario Montes

Explicación Gráfica:



Solo estas 3 filas aparecen porque cumplieron con la **condición de tener datos en ambas tablas**. Si una novela no tiene un protagonista asignado (o viceversa), el **INNER JOIN** la excluye del reporte.

APRENDE SQL
JOINS

LEFT JOIN (Prioridad a la izquierda)

Problema:

Queremos ver todas las novelas de nuestra lista, sin importar si ya tienen un protagonista asignado o no.

La Solución:

El Left Join mantiene todas las filas de la tabla base (izquierda) y solo trae las coincidencias de la segunda tabla. Si no hay match, rellena con un NULL (vacío).

Selecciona

la columna Titulo de la tabla Novelas

y la columna Nombre de la tabla Protagonistas

```
SELECT  Novelas.Titulo,  Protagonistas.Nombre
FROM Novelas
LEFT JOIN Protagonistas
ON Novelas.Novela_ID = Protagonistas.Novela_ID;
```

Tabla Izquierda (Esta vez es la prioridad)

Si existe coincidencia en la tabla derecha, se muestra, si no, aparece NULL

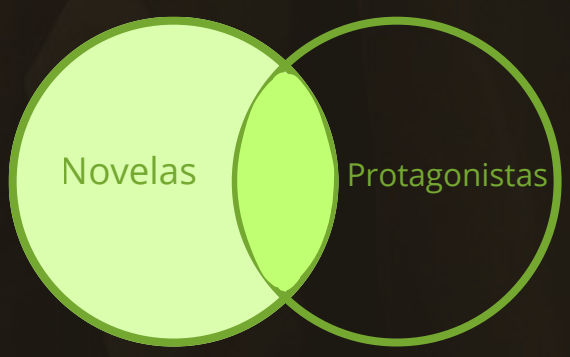
Indica qué columnas conectan las tablas

une las filas cuando la columna "Novela_ID" de ambas tablas es igual

Resultado:

Resultados | Mensajes

	Titulo	Nombre
1	Rubí	Rubí Pérez
2	Teresa	Teresa Chávez
3	La Reina del Flow	NULL
4	Pasión de Gavilanes	Rosario Montes
5	Betty la Fea	NULL



Explicación Gráfica:

La zona sombreada cubre todo el círculo de Novelas. Esto significa que ninguna novela se queda fuera del reporte, aunque su celda de protagonista aparezca como NULL (vacía)

APRENDE SQL
JOINS

RIGHT JOIN (Prioridad a la derecha)

Problema:

Queremos ver a todos los protagonistas de nuestra lista, incluso si no tienen una novela asignada en nuestra tabla base.

La Solución:

El Right Join mantiene todas las filas de la tabla de la derecha (la que viene después del JOIN) y solo trae las coincidencias de la tabla izquierda. Si un protagonista no tiene novela, verás un NULL.

Selecciona — la columna Titulo de la tabla Novelas — y la columna Nombre de la tabla Protagonistas

```
SELECT  Novelas.Titulo,  Protagonistas.Nombre
FROM Novelas
RIGHT JOIN Protagonistas
ON Novelas.Novela_ID = Protagonistas.Novela_ID;
```

FROM Novelas ← Tabla Izquierda (Esta vez no es la prioridad)

RIGHT JOIN Protagonistas ← Mantenemos TODA la tabla derecha; si no hay coincidencia, rellena con NULL

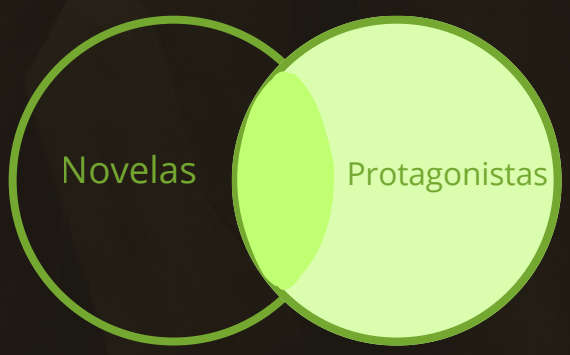
Indica qué columnas conectan las tablas

une las filas cuando la columna "Novela_ID" de ambas tablas es igual

Resultado:

Resultados | Mensajes

	Titulo	Nombre
1	Rubí	Rubí Pérez
2	Teresa	Teresa Chávez
3	NULL	Actor Desconocido
4	Pasión de Gavilanes	Rosario Montes
5	NULL	Ana María



Explicación Gráfica:

La zona sombreada cubre todo el círculo de Protagonistas. Esto significa que ningún protagonista se queda fuera del reporte, aunque su celda de novela aparezca como NULL (vacía)

APRENDE SQL
JOINS

FULL JOIN (La Unión Total)

Problema:

Queremos ver el listado completo: todas las novelas y todos los protagonistas, sin importar si tienen un vínculo coincidente o no en la otra tabla.

La Solución:

El Full Join combina los resultados del Left y el Right Join. Muestra todos los registros de ambas tablas. Si no hay coincidencia en un lado, rellena con NULL. ¡Nadie se queda fuera!

Selecciona — la columna Titulo de la tabla Novelas — y la columna Nombre de la tabla Protagonistas

```
SELECT  Novelas.Titulo,  Protagonistas.Nombre
FROM Novelas
FULL JOIN Protagonistas
ON Novelas.Novela_ID = Protagonistas.Novela_ID;
```

FROM Novelas ← Tabla Izquierda (Incluida al 100%)

FULL JOIN Protagonistas ← Tabla Derecha (Incluida al 100%)

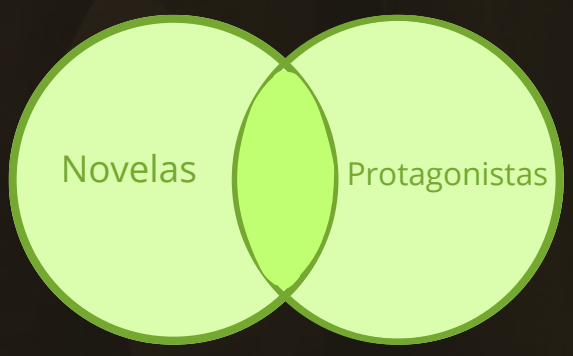
Indica qué columnas conectan las tablas

une las filas cuando la columna "Novela_ID" de ambas tablas es igual

Resultado:

Resultados | Mensajes

	Titulo	Nombre
1	Rubí	Rubí Pérez
2	Teresa	Teresa Chávez
3	La Reina del Flow	NULL
4	Pasión de Gavilanes	Rosario Montes
5	Betty la Fea	NULL
6	NULL	Actor Desconocido
7	NULL	Ana María

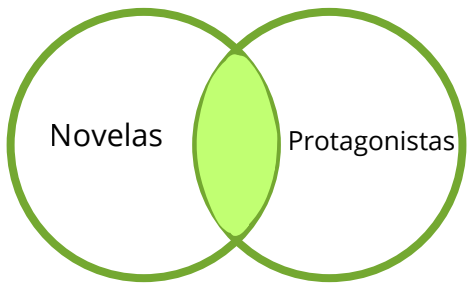
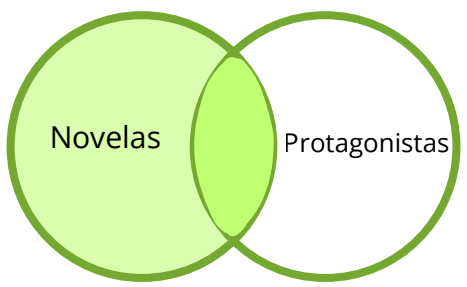
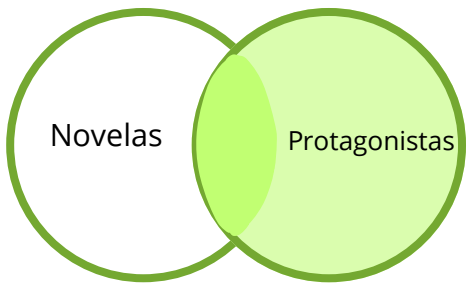
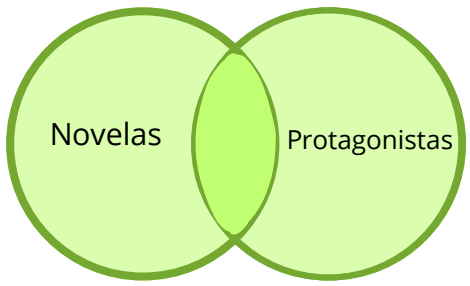


Explicación Gráfica:

La zona sombreada cubre AMBOS círculos por completo. Esto significa que se muestran todos los datos de las dos tablas; si no hay pareja en algún lado, verás un NULL para completar la fila.

APRENDE SQL

JOINS

Tipo de JOIN	¿Qué se muestra?	¿Qué pasa si no hay coincidencia?	Explicación Gráfica
INNER	Solo la intersección (el centro).	Los datos se **excluyen** del reporte.	
LEFT	Toda la tabla de la **Izquierda**.	Rellena con **NULL** a la derecha.	
RIGHT	Toda la tabla de la **Derecha**.	Rellena con **NULL** a la izquierda.	
FULL	**Todo** de ambas tablas.	Rellena con **NULL** donde falte el vínculo.	

¡ Guardar este post, dale like, compártelo y sígueme para la Parte 5 !

Milagros Espinoza Cunya